

과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 기체 법칙의 통합 — 이상기체 상태방정식

이상기체 상태방정식: $PV = nRT$ ($R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K}$)
여기서 압력 · 부피 · 온도 · 몰수는 서로 얽혀 있으며, 어느 두 변수를 고정하면 개별 법칙이 도출된다.

법칙	고정 변수	관계식
보일	n, T 일정	$P_1 V_1 = P_2 V_2$
샤를	n, P 일정	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
아보가드로	P, T 일정	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$
통합	—	$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$

핵심 파생식
밀도: $d = \frac{PM}{RT}$ (분자량 M 결정에 필수)
몰농도형: $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$

2. 분압 법칙(돌턴)

전체 압력 $P_{total} = \sum P_i$, 부분압력 $P_i = x_i P_{total}$ (x_i : 몰분율)
같은 부피 · 온도에서 **부분압력의 비 = 몰수의 비**.

- 연결된 두 용기(꼭 개방)에서는 **최종 부피 = 두 용기 부피의 합**, 각 기체가 전체 부피로 팽창한 뒤 분압을 다시 계산한다.
- 물 위에서 포집한 기체: $P_{gas} = P_{atm} - P_{H_2O}$ (수증기압 보정 필수).

3. 기체 분자 운동론과 확산

물리량	관계
평균 운동에너지	$\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$ — 온도에만 비례
제곱근평균속력	$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$
그레이엄 법칙	$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$

함정 주의 ①같은 온도면 무거운 분자와 가벼운 분자의 **평균 운동에너지는 같다**(속력만 다르다). ②확산 속도비는 분자량의 **제곱근**에 반비례.

4. 실제기체 — 이상기체와의 편차

이상기체 가정: ①분자 자체 부피 = 0 ②분자 간 인력 = 0.
실제기체는 **저온·고압**일수록 이 가정에서 크게 벗어난다.

조건	$Z = \frac{PV}{nRT}$	지배 요인
저압·고온	$Z \approx 1$	이상기체에 근접
중간 압력	$Z < 1$	분자 간 인력 우세
매우 높은 압력	$Z > 1$	분자 부피 효과 우세

암기 도식: 인력이 크면(극성·분자량 大) Z 가 1보다 작아지는 골이 깊다. 반데르발스식 $\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$ 에서 a =인력 보정, b =부피 보정.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com